INVERSION D’UNE MATRICE PAR LA MÉTHODE DE GAUSS-JORDAN

RAPPEL – LIEN ENTRE INVERSION D'UNE MATRICE ET RÉSOLUTION D'UN SYSTÈME

$$(S1)\begin{cases} x + 2y = 5 \\ 3x + 4y = 6 \end{cases}$$

Écriture matricielle ?

RAPPEL – LIEN ENTRE INVERSION D'UNE MATRICE ET RÉSOLUTION D'UN SYSTÈME

$$(S1)\begin{cases} x + 2y = 5 \\ 3x + 4y = 6 \end{cases}$$

Écriture matricielle ?

$MX = V$ avec $M = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$; $X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ et $V = \begin{pmatrix} 5 \\ 6 \end{pmatrix}$

Que se passe-t-il si M est inversible ?

$MX = V \Longrightarrow ?$

Que se passe-t-il si M est inversible ?

$$MX = V$$

$$\Longrightarrow (M^{-1}M)X = M^{-1} \times V \Longrightarrow \boxed{X = M^{-1}V}$$

$\Rightarrow$ RÉSOUDRE LE SYSTÈME (S1) REVIENT DONC À INVERSER LA MATRICE M.

Opérations sur les lignes d’un système et calcul matriciel

Permutation de lignes
Multiplication d’une ligne par un réel

Ajout à une ligne d’un multiple d’une autre

Permutations de deux lignes

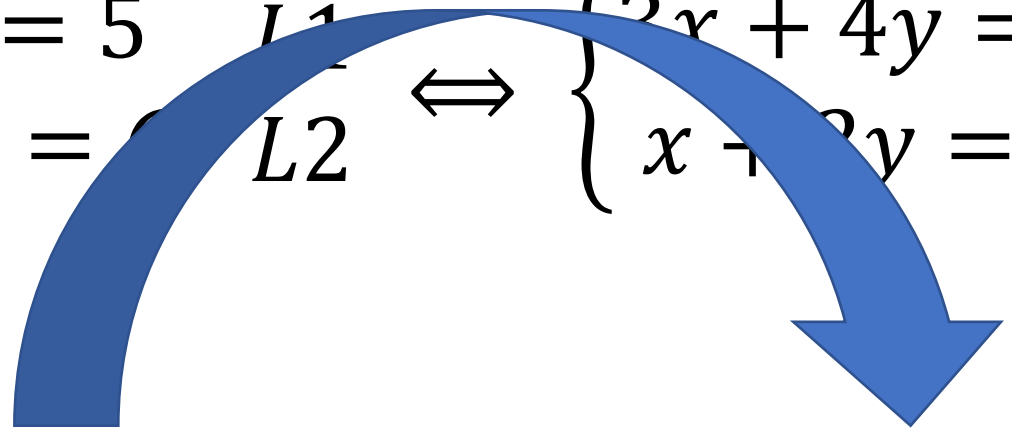
$$\begin{cases} x + 2y = 5 & L1 \\ 3x + 4y = 6 & L2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3x + 4y = 6 & L1 \leftarrow L2 \\ x + 2y = 5 & L2 \leftarrow L1 \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 6 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ 5 \end{pmatrix}$$

Permutations de deux lignes

Quelle opération matricielle ?

$$\begin{cases} x + 2y = 5 & L1 \\ 3x + 4y = 6 & L2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3x + 4y = 6 & L1 \leftarrow L2 \\ x + 2y = 5 & L2 \leftarrow L1 \end{cases}$$



$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 6 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ 5 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 6 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ 5 \end{pmatrix}$$

Prenons la matrice :

$$\boldsymbol{J} = \begin{pmatrix} \mathbf{0} & \mathbf{1} \\ \mathbf{1} & \mathbf{0} \end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{JM} = ?$$

$$\boldsymbol{MJ} = ?$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 6 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ 5 \end{pmatrix}$$

Prenons la matrice :

$$\boldsymbol{J = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}}$$

$$\boldsymbol{JM = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}}$$

$$\boldsymbol{MJ = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 6 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ 5 \end{pmatrix}$$

Le produit **à gauche** par J permet d'échanger les **lignes** de la matrice M

Le produit **à droite** échange les **colonnes**

$$\boldsymbol{J = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}}$$

$$\boldsymbol{JM = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}}$$

$$\boldsymbol{MJ = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 6 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Le produit **à gauche** par J permet d'échanger les **lignes** de la matrice M

Le produit **à droite** échange les **colonnes**

Les opérations sur les **lignes** d'une matrice s'effectuent par une multiplication **à gauche** par une autre matrice

$$J = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$JM = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$MJ = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$$

Autres exemples

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 7 & 4 & 0 \\ 2 & 5 & 10 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} & ? & \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 5 & 10 \\ 7 & 4 & 0 \\ 1 & -2 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 7 & 4 & 0 \\ 2 & 5 & 10 \\ 1 & -2 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} & ? & \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 5 & 10 \\ 7 & 4 & 0 \\ 1 & -2 & 3 \end{pmatrix}$$

Autres exemples

Échange lignes 1 et 3

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 7 & 4 & 0 \\ 2 & 5 & 10 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{1} \\ \mathbf{0} & \mathbf{1} & \mathbf{0} \\ \mathbf{1} & \mathbf{0} & \mathbf{0} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 5 & 10 \\ 7 & 4 & 0 \\ 1 & -2 & 3 \end{pmatrix}$$

Échange lignes 1 et 2

$$\begin{pmatrix} 7 & 4 & 0 \\ 2 & 5 & 10 \\ 1 & -2 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{0} & \mathbf{1} & \mathbf{0} \\ \mathbf{1} & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 5 & 10 \\ 7 & 4 & 0 \\ 1 & -2 & 3 \end{pmatrix}$$

Lien avec les systèmes

Si $MX = X'$ représente le système $\begin{cases} 2x + 5y + 10z = x' \\ 7x + 4y = y' \\ x - 2y + 3z = z' \end{cases}$

Alors $\boldsymbol{PMX} = \boldsymbol{PX'}$ représente le système $\begin{cases} x - 2y + 3z = z' \\ 7x + 4y = y' \\ 2x + 5y + 10z = x' \end{cases}$

Avec $\boldsymbol{P} = \begin{pmatrix} \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{1} \\ \mathbf{0} & \mathbf{1} & \mathbf{0} \\ \mathbf{1} & \mathbf{0} & \mathbf{0} \end{pmatrix}$

Multiplication d’une ligne par un réel

Multiplication par une matrice diagonale

Remarques :

- $\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1/3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 3/3 & 4/3 \end{pmatrix}$
- $\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1/3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x \\ y/3 \end{pmatrix}$

Multiplication par une matrice diagonale

Donner une matrice D d'ordre 3 permettant, dans une matrice d'ordre 3, de multiplier la première ligne par 2, la deuxième par 3 et la troisième par 4.

Par exemple : $\begin{pmatrix} 4 & 10 & 20 \\ 21 & 12 & 0 \\ 4 & -8 & 12 \end{pmatrix} = D \begin{pmatrix} 2 & 5 & 10 \\ 7 & 4 & 0 \\ 1 & -2 & 3 \end{pmatrix}$

Multiplication par une matrice diagonale

Donner une matrice D d'ordre 3 permettant, dans une matrice d'ordre 3, de multiplier la première ligne par 2, la deuxième par 3 et la troisième par 4.

$$\begin{pmatrix} 4 & 10 & 20 \\ 21 & 12 & 0 \\ 4 & -8 & 12 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{2} & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{3} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{4} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 5 & 10 \\ 7 & 4 & 0 \\ 1 & -2 & 3 \end{pmatrix}$$

AJOUTER OU RETRANCHER À UNE LIGNE, LE MULTIPLE D'UNE AUTRE.

Exemple : $\begin{cases} x + 2y = 5 & L1 \\ 3x + 4y = 6 & L2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x + 2y = 5 & L1 \\ -2y = -9 & L2 \leftarrow L2 - 3L1 \end{cases}$

Ajouter ou retrancher à une ligne, le multiple d'une autre

Remarque :

$$\begin{matrix} L1 \\ L2 \end{matrix}\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -3\times 1 + 1\times 3 & -3\times 2 + 1\times 4 \end{pmatrix}$$

Ajouter ou retrancher à une ligne, le multiple d'une autre

Remarque :

$$\begin{matrix} L1 \\ L2 \end{matrix}\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

Ligne L1 inchangée

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -3\times 1 + 1\times 3 & -3\times 2 + 1\times 4 \end{pmatrix}$$

Ajouter ou retrancher à une ligne, le multiple d'une autre

Remarque :

$$\begin{matrix} L1 \\ L2 \end{matrix}\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

L2←L2-3L1

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -3\times 1+1\times 3 & -3\times 2+1\times 4 \end{pmatrix}$$

Ajouter ou retrancher à une ligne, le multiple d'une autre

Donner une matrice P d'ordre 3 permettant, dans une matrice d'ordre 3, d'ajouter à la deuxième ligne la première ligne multipliée par 2 et de retrancher la première ligne à la troisième.

Par exemple : $\begin{pmatrix} 2 & 5 & 10 \\ 0 & 14 & 20 \\ 0 & -7 & -7 \end{pmatrix} = P \begin{pmatrix} 2 & 5 & 10 \\ -4 & 4 & 0 \\ 2 & -2 & 3 \end{pmatrix}$

Ajouter ou retrancher à une ligne, le multiple d'une autre

Donner une matrice P d'ordre 3 permettant, dans une matrice d'ordre 3, d'ajouter à la deuxième ligne la première ligne multipliée par 2 et de retrancher la première ligne à la troisième.

Par exemple : $\begin{pmatrix} 2 & 5 & 10 \\ 0 & 14 & 20 \\ 0 & -7 & -7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{1} & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \mathbf{2} & \mathbf{1} & \mathbf{0} \\ \mathbf{-1} & \mathbf{0} & \mathbf{1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 5 & 10 \\ -4 & 4 & 0 \\ 2 & -2 & 3 \end{pmatrix}$

Illustration sur la méthode du Pivot

Appliquons la méthode du Pivot au système :

$$\begin{cases} 2x + 3y = 1 \\ 4x + 5y = 3 \end{cases} \Leftrightarrow \boldsymbol{MX} = \boldsymbol{V}\ avec\ M = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}, X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}\ et\ V = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

Appliquons la méthode du Pivot au système :

$$\begin{cases} 2x + 3y = 1 \\ 4x + 5y = 3 \end{cases} \Leftrightarrow \boldsymbol{MX = V} \; avec \; M = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}, X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \; et \; V = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

Étape1 : suppression de x dans L2

$$\begin{cases} 2x + 3y = 1 & L1 \\ \quad -y = 1 & L2 \leftarrow L2 - 2L1 \end{cases} \Leftrightarrow \boldsymbol{P_1 MX = P_1 V} \text{ avec } \boldsymbol{P_1} = \begin{pmatrix} \mathbf{1} & \mathbf{0} \\ \mathbf{-2} & \mathbf{1} \end{pmatrix}$$

Appliquons la méthode du Pivot au système :

$$\begin{cases} 2x + 3y = 1 \\ 4x + 5y = 3 \end{cases} \Leftrightarrow \boldsymbol{MX = V} \; avec \; M = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}, X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \; et \; V = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

Étape1 : suppression de x dans L2

$$\begin{cases} 2x + 3y = 1 & L1 \\ \quad -y = 1 & L2 \leftarrow L2 - 2L1 \end{cases} \Leftrightarrow \boldsymbol{P_1 MX = P_1 V} \text{ avec } \boldsymbol{P_1} = \begin{pmatrix} \mathbf{1} & \mathbf{0} \\ \mathbf{-2} & \mathbf{1} \end{pmatrix}$$

Étape 2 : calcul de y

$$\begin{cases} 2x + 3y = 1 & L1 \\ \quad y = -1 & L2 \leftarrow -L2 \end{cases} \Leftrightarrow \boldsymbol{D_1 P_1 MX = D_1 P_1 V} \text{ avec } \boldsymbol{D_1} = \begin{pmatrix} \mathbf{1} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{-1} \end{pmatrix}$$

Étape1 : suppression de x dans L2

$$\begin{cases} 2x + 3y = 1 & L1 \\ -y = 1 & L2 \leftarrow L2 - 2L1 \end{cases} \Leftrightarrow \boldsymbol{P_1 M X = P_1 V} \text{ avec } \boldsymbol{P_1} = \begin{pmatrix} \mathbf{1} & \mathbf{0} \\ \mathbf{-2} & \mathbf{1} \end{pmatrix}$$

Étape 2 : calcul de y

$$\begin{cases} 2x + 3y = 1 & L1 \\ y = -1 & L2 \leftarrow -L2 \end{cases} \Leftrightarrow \boldsymbol{D_1 P_1 M X = D_1 P_1 V} \text{ avec } \boldsymbol{D_1} = \begin{pmatrix} \mathbf{1} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{-1} \end{pmatrix}$$

Étape 3 : suppression de y dans L1

$$\begin{cases} 2x = 4 & L1 \leftarrow L1 - 3L2 \\ y = -1 & L2 \end{cases} \Leftrightarrow \boldsymbol{P_2 D_1 P_1 M X = P_2 D_1 P_1 V} \text{ avec } \boldsymbol{P_2} = \begin{pmatrix} \mathbf{1} & \mathbf{-3} \\ \mathbf{0} & \mathbf{1} \end{pmatrix}$$

Étape1 : suppression de x dans L2

$$\begin{cases} 2x + 3y = 1 & L1 \\ -y = 1 & L2 \leftarrow L2 - 2L1 \end{cases} \Leftrightarrow \boldsymbol{P_1 M X = P_1 V} \text{ avec } \boldsymbol{P_1} = \begin{pmatrix} \mathbf{1} & \mathbf{0} \\ \mathbf{-2} & \mathbf{1} \end{pmatrix}$$

Étape 2 : calcul de y

$$\begin{cases} 2x + 3y = 1 & L1 \\ y = -1 & L2 \leftarrow -L2 \end{cases} \Leftrightarrow \boldsymbol{D_1 P_1 M X = D_1 P_1 V} \text{ avec } \boldsymbol{D_1} = \begin{pmatrix} \mathbf{1} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{-1} \end{pmatrix}$$

Étape 3 : suppression de y dans L1

$$\begin{cases} 2x = 4 & L1 \leftarrow L1 - 3L2 \\ y = -1 & L2 \end{cases} \Leftrightarrow \boldsymbol{P_2 D_1 P_1 M X = P_2 D_1 P_1 V} \text{ avec } \boldsymbol{P_2} = \begin{pmatrix} \mathbf{1} & \mathbf{-3} \\ \mathbf{0} & \mathbf{1} \end{pmatrix}$$

Étape 3 : calcul de x

$$\begin{cases} x = 2 & L1 \leftarrow L1/2 \\ y = -1 & L2 \end{cases} \Leftrightarrow \boldsymbol{D_2 P_2 D_1 P_1 M X = D_2 P_2 D_1 P_1 V} \text{ avec } \boldsymbol{D_2} = \begin{pmatrix} \mathbf{1} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{-1} \end{pmatrix}$$

Conclusion

$$\begin{cases} x = 2 \\ y = -1 \end{cases} \Leftrightarrow \boldsymbol{D_2P_2D_1P_1MX = D_2P_2D_1P_1V}$$

Conclusion

$\boldsymbol{X}$

$$\begin{cases} x = 2 \\ y = -1 \end{cases} \Leftrightarrow \boldsymbol{D_2P_2D_1P_1MX = D_2P_2D_1P_1V}$$

Conclusion

$\boldsymbol{X}$

$$\begin{cases} x = 2 \\ y = -1 \end{cases} \Leftrightarrow \boldsymbol{D_2P_2D_1P_1MX = D_2P_2D_1P_1V}$$

$$\Longrightarrow \boldsymbol{D_2P_2D_1P_1MX = X}$$

Conclusion

$\boldsymbol{X}$

$$\begin{cases} x = 2 \\ y = -1 \end{cases} \Leftrightarrow \boldsymbol{D_2P_2D_1P_1MX = D_2P_2D_1P_1V}$$

$$\Longrightarrow \boldsymbol{D_2P_2D_1P_1MX = X}$$

$$\Longrightarrow \boldsymbol{D_2P_2D_1P_1M = I}$$

Conclusion

$\boldsymbol{X}$

$$\begin{cases} x = 2 \\ y = -1 \end{cases} \Leftrightarrow \boldsymbol{D_2P_2D_1P_1MX = D_2P_2D_1P_1V}$$

$$\Longrightarrow \boldsymbol{D_2P_2D_1P_1MX = X}$$

$$\Longrightarrow \boldsymbol{D_2P_2D_1P_1M = I}$$

$$\Longrightarrow \boldsymbol{D_2P_2D_1P_1 = M^{-1}}$$

Conclusion

$\boldsymbol{X}$

$$\begin{cases} x = 2 \\ y = -1 \end{cases} \Leftrightarrow \boldsymbol{D_2P_2D_1P_1MX = D_2P_2D_1P_1V}$$

$$\Longrightarrow \boldsymbol{D_2P_2D_1P_1MX = X}$$

$$\Longrightarrow \boldsymbol{D_2P_2D_1P_1M = I}$$

$$\Longrightarrow \boldsymbol{D_2P_2D_1P_1 = M^{-1}}$$

La matrice inverse M^{-1} peut donc être obtenue en faisant le produit $D_2P_2D_1P_1$

$$D_2 P_2 D_1 P_1 = M^{-1}$$

La matrice inverse M^{-1} peut donc être obtenue en faisant le produit $D_2 P_2 D_1 P_1$

$$D_2P_2D_1P_1 = M^{-1}$$

La matrice inverse M^{-1} peut donc être obtenue en faisant le produit $D_2P_2D_1P_1$

On peut également remarquer que :

$$D_2P_2D_1P_1M = I \text{ et } D_2P_2D_1P_1I = M^{-1}$$

Les mêmes opérations transforment M en I et I en M^{-1}!

$$D_2P_2D_1P_1 = M^{-1}$$

La matrice inverse M^{-1} peut donc être obtenue en faisant le produit $D_2P_2D_1P_1$

On peut également remarquer que :

$$D_2P_2D_1P_1M = I \text{ et } D_2P_2D_1P_1I = M^{-1}$$

Les mêmes opérations transforment M en I et I en M^{-1}!

Pour calculer M^{-1} il suffit donc d'appliquer à I les mêmes transformations que celles qui ont été appliquées à M pour obtenir I

Ces transformations peuvent se faire par produit matriciel ou, tout simplement, par manipulation des lignes

Illustration : inversion de M par la méthode de Gauss-Jordan

$$\begin{matrix} L1 \\ L2 \end{matrix} \left(\begin{array}{cc|cc} 2 & 3 & 1 & 0 \\ 4 & 5 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

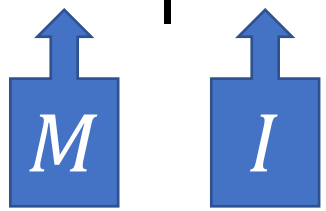


Illustration : inversion de M par la méthode de Gauss-Jordan

$$\begin{matrix} L1 \\ L2 \end{matrix} \left(\begin{array}{cc|cc} 2 & 3 & 1 & 0 \\ 4 & 5 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

M I

Étape1 : on fait apparaître 0 dans la première colonne

$$\begin{matrix} L1 \\ L2 \leftarrow L2 - 2L1 \end{matrix} \left(\begin{array}{cc|cc} 2 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -2 & 1 \end{array}\right) \leftarrow P_1 I = P_1$$

Illustration : inversion de M par la méthode de Gauss-Jordan

$$\begin{matrix} L1 \\ L2 \end{matrix} \left(\begin{array}{cc|cc} 2 & 3 & 1 & 0 \\ 4 & 5 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

M I

Étape1 : on fait apparaître 0 dans la première colonne

$$\begin{matrix} L1 \\ L2 \leftarrow L2 - 2L1 \end{matrix} \left(\begin{array}{cc|cc} 2 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -2 & 1 \end{array}\right) \leftarrow P_1$$

Étape2 : on fait apparaître 1 dans la diagonale de L2

$$\begin{matrix} L1 \\ L2 \leftarrow -L2 \end{matrix} \left(\begin{array}{cc|cc} 2 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -1 \end{array}\right) \leftarrow D_1P_1$$

Illustration : inversion de M par la méthode de Gauss-Jordan

Étape1 : on fait apparaître 0 dans la première colonne

$$\begin{matrix} L1 \\ L2 \leftarrow L2 - 2L1 \end{matrix} \left(\begin{array}{cc|cc} 2 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -2 & 1 \end{array}\right) \leftarrow P_1$$

Étape2 : on fait apparaître 1 dans la diagonale de L2

$$\begin{matrix} L1 \\ L2 \leftarrow -L2 \end{matrix} \left(\begin{array}{cc|cc} 2 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -1 \end{array}\right) \leftarrow D_1 P_1$$

Étape3 : on fait apparaître 0 dans la deuxième colonne

$$\begin{matrix} L1 \leftarrow L1 - 3L2 \\ L2 \end{matrix} \left(\begin{array}{cc|cc} 2 & 0 & -5 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & -1 \end{array}\right) \leftarrow P_2 D_1 P_1$$

Étape1 : on fait apparaître 0 dans la première colonne

$$\begin{matrix} L1 \\ L2 \leftarrow L2 - 2L1 \end{matrix} \left(\begin{array}{cc|cc} 2 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -2 & 1 \end{array}\right) \leftarrow P_1$$

Étape2 : on fait apparaître 1 dans la diagonale de L2

$$\begin{matrix} L1 \\ L2 \leftarrow -L2 \end{matrix} \left(\begin{array}{cc|cc} 2 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -1 \end{array}\right) \leftarrow D_1P_1$$

Étape3 : on fait apparaître 0 dans la deuxième colonne

$$\begin{matrix} L1 \leftarrow L1 - 3L2 \\ L2 \end{matrix} \left(\begin{array}{cc|cc} 2 & 0 & -5 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & -1 \end{array}\right) \leftarrow P_2D_1P_1$$

Étape3 : on fait apparaître 1 dans la diagonale de L1

$$\begin{matrix} L1 \leftarrow L1/2 \\ L2 \end{matrix} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & -5/2 & 3/2 \\ 0 & 1 & 2 & -1 \end{array}\right) \leftarrow D_2P_2D_1P_1 = M^{-1}$$

Étape1 : on fait apparaître 0 dans la première colonne

$$\begin{matrix} L1 \\ L2 \leftarrow L2 - 2L1 \end{matrix} \left(\begin{array}{cc|cc} 2 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -2 & 1 \end{array}\right)$$

Étape2 : on fait apparaître 1 dans la diagonale de L2

$$\begin{matrix} L1 \\ L2 \leftarrow -L2 \end{matrix} \left(\begin{array}{cc|cc} 2 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -1 \end{array}\right)$$

Étape3 : on fait apparaître 0 dan… …ne

$$\begin{matrix} L1 \leftarrow L1 - 3 \\ L2 \end{matrix} \left(\begin{array}{cc|cc} & & 0 & \\ & & 1 & \end{array}\right)$$

Matrice identité

Matrice inverse

$$\boldsymbol{M^{-1}} \begin{pmatrix} \boldsymbol{-5/2} & \boldsymbol{3/2} \\ \boldsymbol{2} & \boldsymbol{-1} \end{pmatrix}$$

Étape3 : on fait apparaître 1 dans la diagonale de L1

$$\begin{matrix} L1 \leftarrow L1/2 \\ L2 \end{matrix} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & -5/2 & 3/2 \\ 0 & 1 & 2 & -1 \end{array}\right)$$

$$\boldsymbol{D_2 P_2 D_1 P_1 = M^{-1}}$$

Poly : exemple d’une inversion d’une matrice (3,3)